

Rappels mathématiques

1. Probabilités élémentaires

Ω = *univers des événements*

ω élément de Ω = *événement élémentaire*

A sous-ensemble de Ω = *événement*

Ω = événement certain

$\emptyset$ = événement nul

Opérations :

- **Union** (ou le « ou ») : $A \cup B = \{\omega \in \Omega \text{ tel que } \omega \in A \text{ ou } \omega \in B\}$
- **Intersection** (ou le « et ») : $A \cap B = AB = \{\omega \in \Omega \text{ tel que } \omega \in A \text{ et } \omega \in B\}$
- **Différence** (ou le « sauf ») : $A \setminus B = \{\omega \in \Omega \text{ tel que } \omega \in A \text{ et } \omega \notin B\}$
- **Complémentaire** (ou le « non ») : $A^c = \{\omega \in \Omega \text{ tel que } \omega \notin A\}$

Définition : Une *probabilité* P est une application de Ω dans $[0,1]$ qui vérifie :

- $\forall A, 0 \leq P[A] \leq 1$
- $P[\emptyset] = 0$ et $P[\Omega] = 1$
- $\forall A \text{ et } B \text{ tels que } A \cap B = \emptyset, P[A \cup B] = P[A] + P[B]$

Propriétés :

- $P[A^c] = 1 - P[A]$
- $P[A \setminus B] = P[A] - P[A \cap B]$
- $\forall A \text{ et } B : P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B]$

Définition : Si A et B sont issus de 2 expériences, A et B sont *indépendants* ssi $P[A \cap B] = P[A] P[B]$.

Définition : Si $P[B] > 0$, *probabilité conditionnelle* que A se produise sachant B : $P[A|B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]}$.

Propriété : Si A et B sont indépendants alors $P[A | B] = P[A]$.

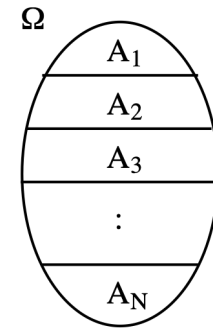
Définition : Une famille $\{A_i\}_{i \in E}$ d'événements forme une *partition* de Ω ssi

- $\bigcup_{i \in E} A_i = \Omega$
- $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$

Propriété : Formule des probabilités totales

Soit $\{A_i\}_{i \in E}$ une partition de Ω

$\forall B$, $P[B]$ peut se décomposer de la façon suivante : $P[B] = \sum_{i \in E} P[B | A_i] P[A_i]$



Propriété : Formule de Bayes

Soit $\{A_i\}_{i \in E}$ une partition de Ω

$\forall B$, $P[A_j | B]$ peut se décomposer de la façon suivante : $P[A_j | B] = \frac{P[B | A_j] P[A_j]}{\sum_{i \in E} P[B | A_i] P[A_i]}$

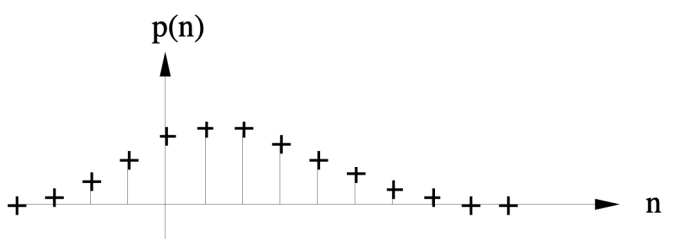
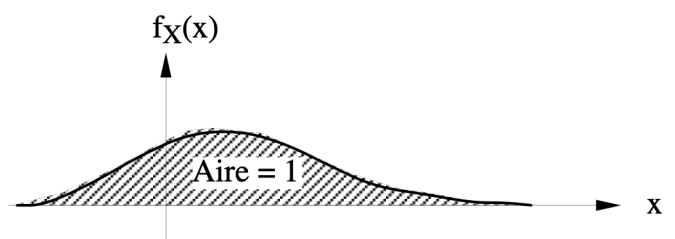
2. Variables aléatoires

X *variable aléatoire* = variable dont la valeur dépend de l'issue d'une expérience aléatoire.

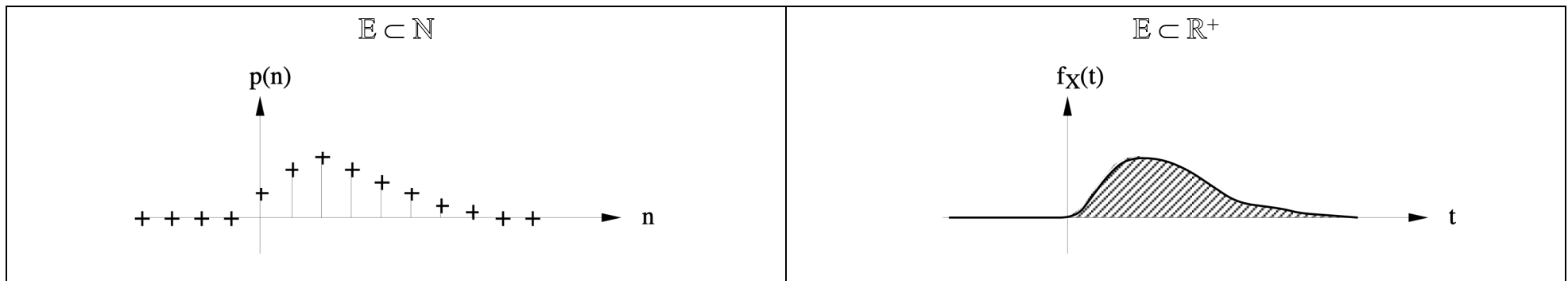
$\mathbb{E}$ espace d'état = ensemble de valeurs que peut prendre la variable aléatoire X .

$\mathbb{E}$ peut être discret ou continu, fini ou infini.

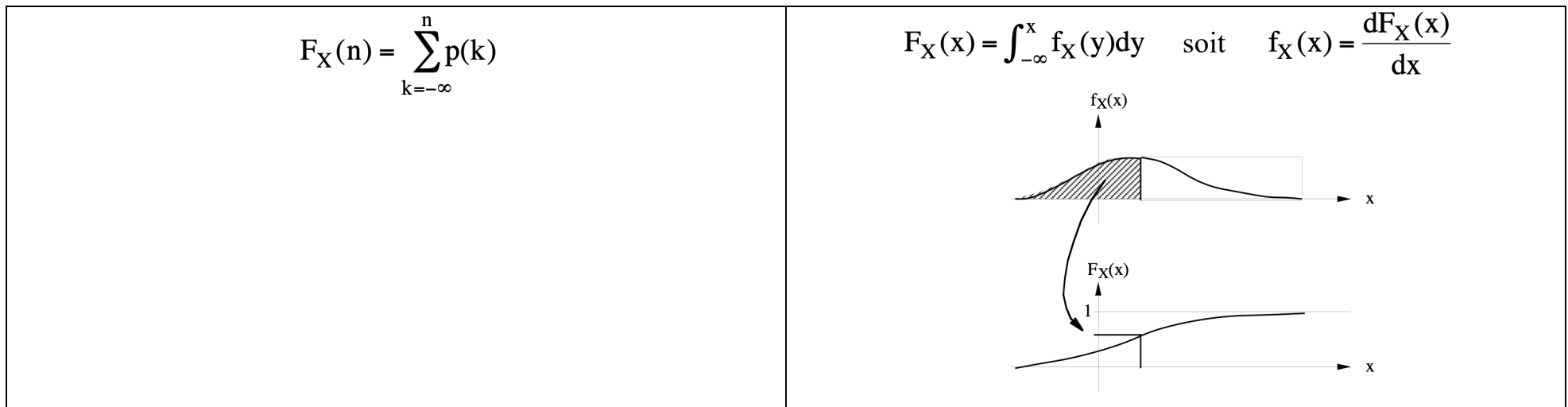
Deux grands types de variables aléatoires

Variables aléatoires discrètes $\mathbb{E} \subset \mathbb{Z}$	Variables aléatoires continues $\mathbb{E} \subset \mathbb{R}$
définie par ses probabilités d'états : $p(n) = P[X = n]$ pour $n = -\infty, \dots, +\infty$ telles que $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} p(n) = 1$ 	définie par sa fonction densité de probabilité (PDF) : $f_X(x)$ pour $x \in]-\infty, +\infty[$ telle que $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$  $f_X(x) = \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{P[x < X \leq x + dx]}{dx}$ $f_X(x) dx \approx$ proba pour que X soit comprise entre x et $x+dx$

Définition : X variable aléatoire *à valeurs positives* ssi :



Définition : *Fonction de répartition (CDF)* : $F_X(x) = P[X \leq x]$

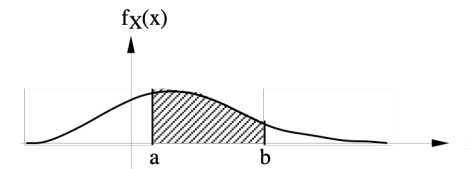


Définition : *Fonction de répartition complémentaire (CCDF)* : $G_X(x) = 1 - F_X(x) = P[X > x]$

- Propriétés :**
- $F_X(x) \geq 0 \quad \forall x$
 - $F_X(x) \geq F_X(y) \quad \forall x \geq y$
 - $F_X(-\infty) = 0$ et $F_X(+\infty) = 1$
 - $P[a < X \leq b] = F_X(b) - F_X(a) \quad \forall a \leq b$

$$P[n < X \leq m] = \sum_{k=n+1}^m p(k) = F_X(m) - F_X(n)$$

$$P[a < X \leq b] = \int_a^b f_X(y) dy = F_X(b) - F_X(a)$$



Définitions : *Moyenne* (ou *espérance mathématique*), $E[X]$, et *moment d'ordre k*, $E[X^k]$:

$$E[X] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} np(n)$$

$$E[X^k] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} n^k p(n)$$

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx$$

$$E[X^k] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f_X(x) dx$$

Définitions : *Variance* : $V[X] = E[X^2] - (E[X])^2$

Coefficient de variation : $cv[X] = \frac{\sigma[X]}{E[X]}$

Ecart type : $\sigma[X] = \sqrt{V[X]}$

On s'intéresse souvent au carré du coefficient de variation : « cv^2 ».

Le cv^2 mesure la dispersion relative de X par rapport à sa moyenne.

Propriétés : $E[cX] = cE[X]$ et $V[cX] = c^2V[X]$

Cas de deux variables aléatoires X et Y corrélées

définies par leurs probabilités d'états jointes : $p[X = n, Y = m]$ pour $n = -\infty, \dots, +\infty$ et $m = -\infty, \dots, +\infty$ telles que $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} p[X = n, Y = m] = 1$	définies par leur fonction densité de probabilité jointe : $f_{X,Y}(x, y)$ pour $x \in]-\infty, +\infty[$ et $y \in]-\infty, +\infty[$ telle que $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx dy = 1$
---	---

Définition : Fonction de répartition jointe : $F_{X,Y}(x, y) = P[X \leq x, Y \leq y]$

$F_{X,Y}(n, m) = \sum_{k=-\infty}^n \sum_{l=-\infty}^m p[X = k, Y = l]$	$F_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{X,Y}(u, v) du dv \text{ soit}$ $f_{X,Y}(x, y) = \frac{d^2 F_{X,Y}(x, y)}{dx dy}$
---	--

Définition : Distribution marginale de X :

définie par ses probabilités d'états marginales : $p[X = n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} p[X = n, Y = m]$	définie par sa fonction densité de probabilité marginale : $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy$
--	--

Définition : X et Y sont dites *indépendantes* ssi $F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) F_Y(y)$

$p[X = n, Y = m] = p[X = n] p[Y = m] \quad \forall n \text{ et } m$	$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \quad \forall x \text{ et } y$
---	---

Définitions : *Covariance* : $\text{Cov}[X, Y] = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E[XY] - E[X]E[Y]$

La covariance mesure le degré de variation simultanée de 2 variables aléatoires.

Propriété : Si X et Y sont indépendantes alors $\text{Cov}[X, Y] = 0$. (Attention la réciproque est fausse.)

Propriétés :

- $\text{Cov}[X, Y] = \text{Cov}[Y, X]$
- $\text{Cov}[X+Y, Z] = \text{Cov}[X, Z] + \text{Cov}[Y, Z]$

Propriétés :

- $\text{Cov}[X, X] = V[X]$
- $V[X+Y] = V[X] + V[Y] + 2\text{Cov}[X, Y]$

Propriété : Soit $\{X_i\}_{i=1, \dots, n}$ n variables aléatoires quelconques (éventuellement corrélées) :

$$- E[X_1 + \dots + X_n] = E[X_1] + \dots + E[X_n]$$

$$- V[X_1 + \dots + X_n] = \sum_{i,j=1}^n \text{Cov}[X_i, X_j]$$

Propriété : Si les $\{X_i\}_{i=1, \dots, n}$ sont indépendantes

$$V[X_1 + \dots + X_n] = V[X_1] + \dots + V[X_n]$$

Définition : Si X et Y sont indépendantes, $Z = X+Y$ est définie par :

$ \begin{aligned} p[Z = n] &= p[X + Y = n] \\ &= p\left[\bigcup_{k=-\infty}^{+\infty} \{X = k, Y = n - k\}\right] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} p[X = k, Y = n - k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} p[X = k]p[Y = n - k] \\ &= p_X \otimes p_Y(n) \end{aligned} $ produit de convolution (discret) des probabilités d'état de X et de Y	$ \begin{aligned} f_Z(z) &= f_{X+Y}(z) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u)f_Y(z - u)du \\ &= f_X \otimes g_Y(z) \end{aligned} $ produit de convolution (continu) des fonctions densités de probabilité de X et de Y
--	--

Exemple Réseaux :

Commutateur téléphonique : X : nombre d'appels en attente Y : nombre d'appels en cours de traitement Z : nombre d'appels dans le commutateur	Nœud de commutation d'un réseau : X : temps d'émission sur une liaison Y : temps de propagation vers le nœud suivant Z : temps de transmission
--	--

Distribution conditionnelle

Définition : On définit la variable aléatoire X conditionnée par la connaissance de la valeur de Y , $X_{|Y=y}$

$p[X_{ Y=m} = n] = p[X = n Y = m] = \frac{p[X = n, Y = m]}{p[Y = m]}$ où les $p[Y = m]$ sont les probabilités marginales de Y	$f_{X_{ Y=y}}(x) = f_{X Y}(x, y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}$ où $f_Y(y)$ est la densité de probabilité marginale de Y
--	--

Définition : La moyenne de X sachant que Y prend la valeur y , $E[X | Y = y]$, est une fonction de y :

$E[X Y = m] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} n p[X = n Y = m] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} n \frac{p[X = n, Y = m]}{p[Y = m]}$	$E[X Y = y] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X_{ Y=y}}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)} dx$
--	---

$E[X | Y]$ est donc une variable aléatoire (fonction de la variable aléatoire Y) et $E[E[X | Y]] = E[X]$!

Propriété : Si X et Y sont indépendantes alors $X_{|Y=y} = X$, $\forall y$.

Fonction d'une variable aléatoire

Définition : Soit X une variable aléatoire et g une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On définit la variable aléatoire $Y = g(X)$ par sa fonction de répartition : $F_Y(y) = P[Y \leq y] = P[g(X) \leq y]$.

Dans le cas général, il n'est pas facile de relier la densité de probabilités de Y ($f_Y(y)$) ou sa fonction de répartition ($F_Y(y)$) directement à celles de X ($f_X(x)$ et $F_X(x)$).

Propriété : Si la fonction g est continue et strictement croissante de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ (donc inversible) : $F_Y(y) = F_X(g^{-1}(y))$.

Grâce à cette propriété, on peut facilement générer des valeurs selon une distribution X connue (de fonction de répartition $F_X(x)$), à partir d'un générateur aléatoire produisant des nombres uniformément distribués sur $[0,1]$. En effet, si X est connue et que l'on cherche la fonction g à appliquer à X de telle façon que $Y = g(X)$ soit une distribution uniforme sur $[0,1]$, on montre facilement que $g = F_X$: $F_Y(y) = F_X(g^{-1}(y)) = F_X(F_X^{-1}(y)) = y, \forall y \in [0,1]$.

En pratique : On veut générer une valeur distribuée selon une loi X de fonction de répartition $F_X(x) : \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$

- on calcule la fonction inverse $F_X^{-1}(y) : [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$;
- on génère un nombre aléatoire y uniforme dans $[0,1]$;
- on applique la fonction inverse : $x = F_X^{-1}(y)$.

Maximum et minimum de variables aléatoires indépendantes

Soient $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ un ensemble de n variables aléatoires indépendantes (discrètes ou continues), définies par leurs fonctions de répartition (CDF), $F_{X_i}(x) = P[X_i \leq x]$, et par leurs fonctions de répartition complémentaire (CCDF), $G_{X_i}(x) = P[X_i > x]$.

Définition : $\max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ est une variable aléatoire définie par sa fonction de répartition (CDF) :

$$\begin{aligned} F_{\max(X_1, X_2, \dots, X_n)}(x) &= P[\max(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq x] \\ &= P[X_1 \leq x, X_2 \leq x, \dots, X_n \leq x] \\ &= P[X_1 \leq x] P[X_2 \leq x] \dots P[X_n \leq x] \\ &= F_{X_1}(x) F_{X_2}(x) \dots F_{X_n}(x) \end{aligned}$$

Définition : $\min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ est une variable aléatoire définie par sa fonction de répartition complémentaire (CCDF) :

$$\begin{aligned} G_{\min(X_1, X_2, \dots, X_n)}(x) &= P[\min(X_1, X_2, \dots, X_n) > x] \\ &= P[X_1 > x, X_2 > x, \dots, X_n > x] \\ &= P[X_1 > x] P[X_2 > x] \dots P[X_n > x] \\ &= G_{X_1}(x) G_{X_2}(x) \dots G_{X_n}(x) \end{aligned}$$

3. Exemples de variables aléatoires discrètes

3.1. La loi de Bernoulli de paramètre p ($0 < p < 1$)

Variable aléatoire discrète X à valeurs positives et ne pouvant prendre que 2 valeurs (0 ou 1) :

$$P[X = n] = \begin{cases} p & \text{pour } n = 1 \\ 1 - p & \text{pour } n = 0 \end{cases}$$

Moyenne et variance : $E[X] = p$ et $V[X] = p(1-p)$

3.2. La binomiale de paramètres n et p (n entier ≥ 1 et $0 < p < 1$)

Variable aléatoire discrète X à valeurs positives de probabilités d'état :

$$P[X = k] = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad \text{pour } k = 0, 1, 2, \dots, n$$

Interprétation de la loi binomiale :

$$X = Y_1 + \dots + Y_n$$

où les Y_i sont des lois de Bernoulli (de même paramètre p) indépendantes.

Moyenne et variance : $E[X] = np$ et $V[X] = np(1-p)$

3.3. La loi géométrique modifiée de paramètre a ($0 < a < 1$)

Variable aléatoire discrète X à valeurs positives de probabilités d'état :

$$P[X = n] = (1-a) a^n \quad \text{pour } n = 0, 1, 2, \dots$$

Interprétation de la loi géométrique modifiée :

X : nombre de tirages consécutifs de « pile » lors du lancer d'une pièce

$P[X = n]$: probabilité de tirer « pile » exactement n fois de suite

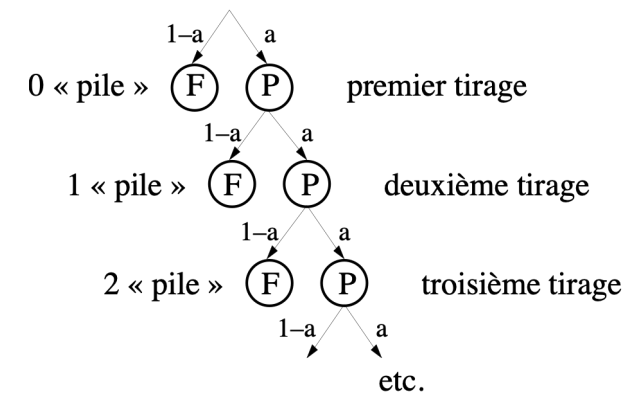
où a probabilité de tirer « pile » lors d'un tirage de la pièce (truquée !)

$1-a$ probabilité de tirer « face »

Moyenne et variance : $E[X] = \frac{a}{1-a}$ et $V[X] = \frac{a}{(1-a)^2}$

Propriété « sans mémoire » : $P[X \leq n+n_0 \mid X \geq n_0] = P[X \leq n]$.

Exemple Réseaux : Nombre de pages lues dans une session http.



3.4. La loi de Poisson de paramètre $\lambda (\lambda > 0)$

Variable aléatoire discrète X à valeurs positives de probabilités d'état :

$$P[X = n] = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} \quad \text{pour } n = 0, 1, 2, \dots$$

Moyenne et variance : $E[X] = V[X] = \lambda$

Propriété : La somme de deux lois de Poisson indépendantes X_1 et X_2 de paramètres λ_1 et λ_2 est une loi de Poisson de paramètre $\lambda_1 + \lambda_2$.

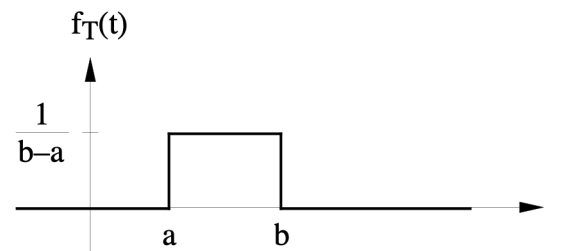
Attention : Ne pas confondre la loi de Poisson (qui est une variable aléatoire) et le processus de Poisson (qui est un processus stochastique) !

4. Exemples de variables aléatoires continues

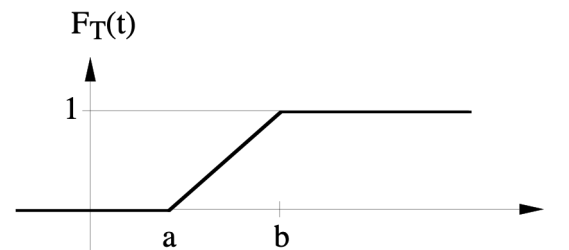
4.1. La loi uniforme sur un intervalle $[a, b]$

Variable aléatoire continue T à valeurs positives de densité de probabilité et fonction de répartition :

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < t < b \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$



$$F_T(t) = \begin{cases} 0 & t \leq a \\ \frac{t-a}{b-a} & a < t < b \\ 1 & t \geq b \end{cases}$$

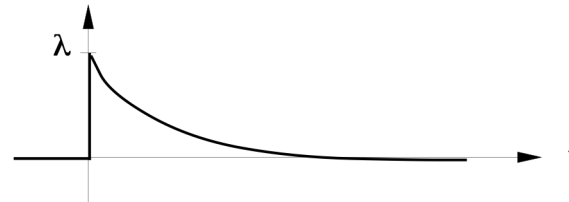


Moyenne et variance : $E[T] = \frac{a+b}{2}$ et $V[T] = \frac{(b-a)^2}{12}$

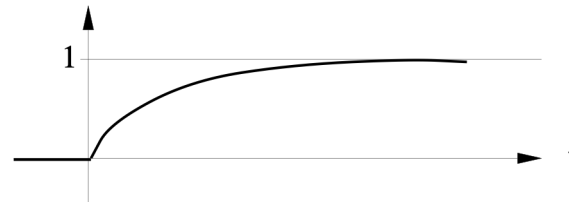
4.2. La loi Exponentielle de paramètre $\lambda (\lambda > 0)$

Variable aléatoire continue T à valeurs positives de densité de probabilité et fonction de répartition :

$$f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t} \quad \text{pour } t \geq 0$$



$$F_T(t) = 1 - e^{-\lambda t} \quad \text{pour } t \geq 0$$



Moyenne, variance et cv^2 : $E[T] = \frac{1}{\lambda}$, $V[T] = \frac{1}{\lambda^2}$ et $cv^2 = 1$

Propriété « sans mémoire » : $P[T \leq t+t_0 \mid T > t_0] = P[T \leq t]$

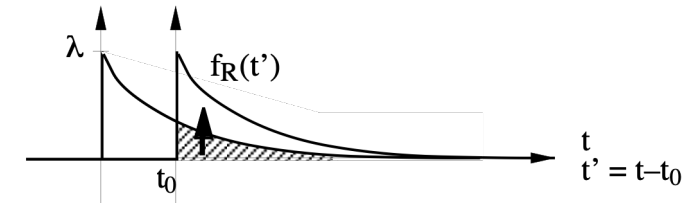
« La probabilité, sachant que le phénomène que mesure T ne s'est toujours pas produit au temps t_0 , pour qu'il se produise avant t unités de temps supplémentaires, est égale à la probabilité qu'il se soit produit pendant les t premiers instants du phénomène. »

Propriété : $P[T \leq t+dt \mid T > t] = P[T \leq dt] = 1 - e^{-\lambda dt} = \lambda dt + o(dt) \quad \forall t \text{ et } \forall \text{ le passé}$

Interprétation graphique de la propriété « sans mémoire »

R : variable aléatoire « résiduelle » i.e. mesurant le temps t' qu'il reste pour que le phénomène mesuré par T se produise sachant qu'il ne s'est toujours pas produit au temps t_0 :

$$F_R(t') = P[R \leq t'] = P[T \leq t_0 + t' \mid T > t_0] = P[T \leq t'] = F_T(t')$$



Exemple Réseaux : Temps entre 2 appels consécutifs dans un réseau téléphonique (processus d'arrivée des appels poissonien).

« Timer exponentiel »



$$\text{Moyenne} = m \text{ secondes } (m \gg 1) = \frac{1}{\lambda}$$

Basé sur la propriété sans mémoire : si le chronomètre n'a toujours pas sonné au bout de k secondes, quelle est la probabilité qu'il sonne durant la prochaine seconde ?

$$P[T \leq k+1 \mid T > k] = P[T \leq 1] = 1 - e^{-\frac{1}{m}} \approx \frac{1}{m}$$

Tant que le chronomètre n'a pas sonné, il a une probabilité $\frac{1}{m}$ de sonner à la seconde suivante et $1 - \frac{1}{m}$ de ne pas sonner

$\Rightarrow$ **loi géométrique**

Les deux seules variables aléatoires possédant la propriété sans mémoire : $\rightarrow$ la loi exponentielle (pour le cas continu)
 $\rightarrow$ la loi géométrique (pour le cas discret)

Minimum de variables aléatoires exponentielles indépendantes

Soient $\{T_1, T_2, \dots, T_n\}$ un ensemble de n variables aléatoires exponentielles indépendantes de taux λ_i .

Propriété : $\min(T_1, T_2, \dots, T_n)$ est une variable aléatoire exponentielle de taux $\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i$

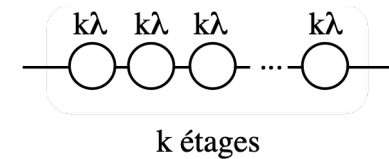
$$\begin{aligned} G_{\min(T_1, T_2, \dots, T_n)}(t) &= G_{T_1}(t) G_{T_2}(t) \dots G_{T_n}(t) \\ &= e^{-\lambda_1 t} e^{-\lambda_2 t} \dots e^{-\lambda_n t} \\ &= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)t} \end{aligned}$$

4.3. La loi d'Erlang de paramètres k et λ (k entier ≥ 1 et $\lambda > 0$)

Variable aléatoire continue T à valeurs positives de densité de probabilité et fonction de répartition :

$$f_T(t) = \frac{(k\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} k\lambda e^{-k\lambda t} \quad \text{pour } t \geq 0$$

$$F_T(t) = 1 - e^{-k\lambda t} \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(k\lambda t)^j}{j!} \quad \text{pour } t \geq 0$$



Interprétation de la loi d'Erlang à k étages :

$$T = T_1 + \dots + T_k$$

où les T_i sont des lois exponentielles (de même paramètre $k\lambda$) indépendantes.

Moyenne, variance et cv^2 : $E[T] = \frac{1}{\lambda}$, $V[T] = \frac{1}{k\lambda^2}$ et $cv^2 = \frac{1}{k}$

Propriété : Lorsque k tend vers l'infini, la loi d'Erlang à k étages tend vers une loi déterministe de moyenne $\frac{1}{\lambda}$.

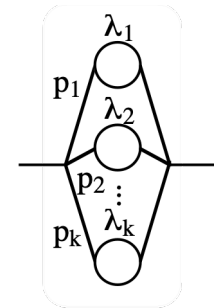
4.4. La loi hyper-exponentielle à k étages (k entier ≥ 1 , $\lambda_i > 0$, $0 < p_i < 1$)

Variable aléatoire continue T à valeurs positives de densité de probabilité et fonction de répartition :

$$f_T(t) = \sum_{j=1}^k p_j \lambda_j e^{-\lambda_j t} \quad \text{pour } t \geq 0$$

$$F_T(t) = \sum_{j=1}^k p_j (1 - e^{-\lambda_j t}) \quad \text{pour } t \geq 0$$

avec $\sum_{j=1}^k p_j = 1$



Interprétation de la loi hyper-exponentielle : avec une probabilité p_j , la loi est exponentielle de taux λ_j .

Moyenne, variance et cv^2 : $E[T] = \sum_{j=1}^k \frac{p_j}{\lambda_j} = \frac{1}{\lambda}$, $V[T] = 2 \sum_{j=1}^k \frac{p_j}{\lambda_j^2} - \frac{1}{\lambda^2}$ et $cv^2 = \sqrt{2 \lambda^2 \sum_{j=1}^k \frac{p_j}{\lambda_j^2} - 1} \geq 1$

4.5. La loi de Weibull de paramètres λ et α ($\lambda > 0, \alpha > 0$)

Variable aléatoire continue T à valeurs positives de densité de probabilité et fonction de répartition :

$$f_T(t) = \alpha \lambda (\lambda t)^{\alpha-1} e^{-(\lambda t)^\alpha} \quad \text{pour } t \geq 0$$

$$F_T(t) = 1 - e^{-(\lambda t)^\alpha} \quad \text{pour } t \geq 0$$

λ est appelé le « paramètre d'échelle » et α le « paramètre de forme ».

La loi de Weibull est une généralisation de la loi exponentielle (correspondant à $\alpha = 1$).

Moyenne, variance et cv^2 : $E[T] = \frac{1}{\lambda} \Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right), V[T] = \frac{\Gamma\left(1 + \frac{2}{\alpha}\right) - \left[\Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)\right]^2}{\lambda^2}$ et $cv^2 = \frac{\Gamma\left(1 + \frac{2}{\alpha}\right)}{\left[\Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)\right]^2} - 1$

où $\Gamma(x) = \int_0^\infty u^{x-1} e^{-u} du, \forall x > 0$

Propriété : Lorsque $\alpha < 1$, la loi de Weibull est une distribution « à queue lourde » :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{P[T > t]}{e^{-\varepsilon t}} = \infty \quad \text{pour tout } \varepsilon > 0$$

Interprétation : La « fonction de répartition complémentaire » (CCDF), $F_T^c(t) = 1 - F_T(t)$, décroît moins vite qu'une exponentielle.

4.6. La loi de Pareto de paramètres a et α ($a > 0, \alpha > 0$)

Variable aléatoire continue T à valeurs positives de densité de probabilité et fonction de répartition :

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{\alpha a^\alpha}{t^{\alpha+1}} & \text{pour } t \geq a \\ 0 & \text{pour } t < a \end{cases}$$

$$F_T(t) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{a}{t}\right)^\alpha & \text{pour } t \geq a \\ 0 & \text{pour } t < a \end{cases}$$

α est appelé le « paramètre de forme » et a est la valeur minimum que peut prendre la variable.

Moyenne, variance et cv^2 : $E[T] = \begin{cases} \frac{\alpha a}{\alpha - 1} & \text{pour } \alpha > 1 \\ \infty & \text{pour } \alpha \leq 1 \end{cases}, V[T] = \begin{cases} \frac{\alpha a^2}{(\alpha - 1)^2(\alpha - 2)} & \text{pour } \alpha > 2 \\ \infty & \text{pour } \alpha \leq 2 \end{cases}$ et $cv^2 = \begin{cases} \frac{1}{\alpha(\alpha - 2)} & \text{pour } \alpha > 2 \\ \infty & \text{pour } \alpha \leq 2 \end{cases}$

Propriété : La loi de Pareto est une distribution « à queue lourde ».

4.7. La loi Lognormale de paramètres λ et α ($\lambda > 0, \alpha > 0$)

Variable aléatoire continue T à valeurs positives de densité de probabilité :

$$f_T(t) = \frac{1}{\alpha t \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln(t)-\lambda)^2}{2\alpha^2}} \quad \text{pour } t \geq 0$$

Moyenne, variance et cv^2 : $E[T] = e^{\lambda + \frac{\alpha^2}{2}}$, $V[T] = e^{2\lambda + 2\alpha^2} - e^{2\lambda + \alpha^2}$ et $cv^2 = e^{\alpha^2} - 1$

Propriété : La loi Lognormale est une distribution « à queue lourde ».

5. Transformations

Moyenne, variance, moments d'une variable aléatoire $\Rightarrow$ calcul compliqué de sommes d'intégrales.
Les méthodes de transformation permettent souvent de lever la difficulté.

Variable aléatoire X (continue ou discrète) $\Rightarrow$ fonction génératrice de moments :

$$\Psi_X(\theta) = E[e^{\theta X}] \text{ pour tout } \theta \text{ tel que } E[e^{\theta X}] \text{ est finie}$$

$$\Psi_X(\theta) = \begin{cases} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{\theta k} P[X = k] & \text{si } X \text{ est discrète} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\theta x} f_X(x) dx & \text{si } X \text{ est continue} \end{cases}$$

Propriété 1 : $\Psi_X(0) = 1$.

Propriété 2 (Unicité) : $\Psi_X = \Psi_Y \Leftrightarrow X$ et Y ont la même fonction de répartition.

Propriété 3 : Moment d'ordre n de X :

$$E[X^n] = \left. \frac{d^n \Psi_X(\theta)}{d\theta^n} \right|_{\theta=0}$$

Propriété 4 : Si X et Y sont indépendantes alors $\Psi_{X+Y}(\theta) = \Psi_X(\theta) \Psi_Y(\theta) \forall \theta$

2 cas particuliers très utilisés de transformations :

	La Transformée en z	La Transformée de Laplace
Variable aléatoire X	loi discrète à valeurs positives	loi continue à valeurs positives
définie par	ses probabilités d'état : $p(n) = P[X = n]$ pour $n = 0, \dots, +\infty$	sa fonction densité de probabilité : $f_X(t)$ pour $t \in [0, +\infty[$
Changement de variable	$\theta = \ln z$	$\theta = -s$
Transformée	$F(z) = E[z^X] = \sum_{n=0}^{+\infty} p(n)z^n$	$F^*(s) = E[e^{-sX}] = \int_0^{+\infty} e^{-st} f_X(t) dt$

5.1. La Transformée en z

Variable aléatoire X discrète à valeurs positives ou nulles $\Rightarrow$ transformée en z :

$$F(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} p(n)z^n \quad \text{pour } |z| < 1$$

Notation : $F(z) \Leftrightarrow p(n) \Leftrightarrow X$

Propriété 1 : $F(1) = 1$

Propriété 2 (Unicité) : $F = G \Leftrightarrow X$ et Y ont la même fonction de répartition.

Propriété 3 : Moyenne et moment d'ordre 2 de X :

$$E[X] = \left. \frac{dF(z)}{dz} \right|_{z=1} \quad \text{et} \quad E[X^2] = \left. \frac{d^2 F(z)}{dz^2} \right|_{z=1} + \left. \frac{dF(z)}{dz} \right|_{z=1}$$

Propriété 4 : X et Y deux variables indépendantes

$$F(z) \Leftrightarrow p(n) \Leftrightarrow X$$

$$G(z) \Leftrightarrow q(n) \Leftrightarrow Y$$

Transformée en z associée à Z, somme de X et de Y :

$$H(z) \Leftrightarrow r(n) = \sum_{k=0}^n p(k)q(n-k) = p \otimes q(n) \Leftrightarrow Z = X+Y$$

$$H(z) = F(z) G(z)$$

Transformées en z associées à des lois discrètes

$$\text{Loi de Bernouilli de paramètre } p \quad \Leftrightarrow \quad P[X = n] = \begin{cases} p & \text{pour } n = 1 \\ 1 - p & \text{pour } n = 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad F(z) = 1 - p + pz$$

$$\text{Loi binomiale de paramètres } n \text{ et } p \quad \Leftrightarrow \quad P[X = k] = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \text{ pour } k = 0, 1, 2, \dots, n \quad \Leftrightarrow \quad F(z) = (1 - p + pz)^n$$

$$\text{Loi géométrique (modifiée) de paramètre } a \quad \Leftrightarrow \quad P[X = n] = (1-a) a^n \quad \text{pour } n \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad F(z) = \frac{1-a}{1-az}$$

$$\text{Loi de Poisson de paramètre } \lambda \quad \Leftrightarrow \quad P[X = n] = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} \quad \text{pour } n \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad F(z) = e^{\lambda(z-1)}$$

Quelques transformées usuelles

$$\begin{aligned} 1 & \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{1-z} \\ \alpha^n & \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{1-\alpha z} \\ (n+1)\alpha^n & \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{(1-\alpha z)^2} \\ n\alpha^n & \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\alpha z}{(1-\alpha z)^2} \end{aligned}$$

Transformée inverse

Comment trouver la fonction $p(n)$ connaissant sa transformée en z , $F(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} p(n)z^n$?

3 méthodes :

→ par une intégrale dans le plan complexe :

$$p(n) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C F(z) z^{n-1} dz$$

où C est un chemin fermé parcouru dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et appartenant entièrement au domaine de convergence ;

→ par dérivation :

$$p(n) = \frac{1}{n!} \left. \frac{d^n F(z)}{dz^n} \right|_{z=0}$$

→ par décomposition en éléments simples et inspection des tables

$$\begin{aligned} \text{EX : } F(z) &= \frac{2}{(3-z)(2-z)^2} = \frac{2}{3-z} - \frac{2}{2-z} + \frac{2}{(2-z)^2} = \frac{2}{3} \frac{1}{1-\frac{1}{3}z} - \frac{1}{1-\frac{1}{2}z} + \frac{1}{2} \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}z\right)^2} \\ \Rightarrow p(n) &= \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{2} (n+1) \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{aligned}$$

Exemples d'utilisation de la transformée en z

La somme X de deux lois de Poisson indépendantes X_1 et X_2 de paramètres λ_1 et λ_2 , est une loi de Poisson de paramètre $\lambda_1 + \lambda_2$:

$$F(z) = F_1(z)F_2(z) = e^{\lambda_1(z-1)}e^{\lambda_2(z-1)} = e^{(\lambda_1+\lambda_2)(z-1)}$$

La limite lorsque $n \rightarrow \infty$, avec $np = \lambda$ constant, d'une loi binomiale de paramètres n et p , est une loi de Poisson de paramètre λ :

$$F(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\lambda(z-1)}{n}\right)^n = e^{\lambda(z-1)}$$

5.2. La Transformée de Laplace

Variable aléatoire X continue à valeurs positives ou nulles $\Rightarrow$ transformée de Laplace :

$$F^*(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st} f_X(t) dt$$

Notation : $F^*(s) \Leftrightarrow f_X(t) \Leftrightarrow X$

Propriété 1 : $F^*(0) = 1$

Propriété 2 (Unicité) : $F^* = G^* \Leftrightarrow X$ et Y ont la même fonction de répartition.

Propriété 3 : Moment d'ordre n de X :

$$E[X^n] = (-1)^n \left. \frac{d^n F^*(s)}{ds^n} \right|_{s=0}$$

Propriété 4 : X et Y deux variables indépendantes

$$F^*(s) \Leftrightarrow f_X(t) \Leftrightarrow X$$

$$G^*(s) \Leftrightarrow g_Y(t) \Leftrightarrow Y$$

Transformée de Laplace associée à Z , somme de X et de Y :

$$H^*(s) \Leftrightarrow h_Z(t) = \int_0^t f_X(x) g_Y(t-x) dx = f_X \otimes g_Y(t) \Leftrightarrow Z = X+Y$$

$$H^*(s) = F^*(s) G^*(s)$$

Transformées de Laplace associée à des lois continues

$$\text{Loi uniforme sur un intervalle } [a, b] \quad \Leftrightarrow \quad f_T(t) = \frac{1}{b-a} \quad \text{pour } a < t < b \quad \Leftrightarrow \quad F^*(s) = \frac{e^{-sa} - e^{-sb}}{s(b-a)}$$

$$\text{Loi exponentielle de paramètre } \lambda \quad \Leftrightarrow \quad f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t} \quad \text{pour } t \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad F^*(s) = \frac{\lambda}{\lambda + s}$$

$$\text{Loi d'Erlang de paramètres } k \text{ et } \lambda \quad \Leftrightarrow \quad f_T(t) = \frac{(k\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} k\lambda e^{-k\lambda t} \quad \text{pour } t \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad F^*(s) = \left(\frac{k\lambda}{k\lambda + s} \right)^k$$

$$\text{Loi hyper-exponentielle à } k \text{ étages} \quad \Leftrightarrow \quad f_T(t) = \sum_{j=1}^k p_j \lambda_j e^{-\lambda_j t} \quad \text{pour } t \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad F^*(s) = \sum_{j=1}^k p_j \frac{\lambda_j}{\lambda_j + s}$$

Quelques transformées usuelles

$$\begin{array}{ll} 1 & \Leftrightarrow \frac{1}{s} \\ t & \Leftrightarrow \frac{1}{s^2} \\ \frac{t^n}{n!} & \Leftrightarrow \frac{1}{s^{n+1}} \end{array} \quad \begin{array}{ll} e^{-\lambda t} & \Leftrightarrow \frac{1}{\lambda + s} \\ te^{-\lambda t} & \Leftrightarrow \frac{1}{(\lambda + s)^2} \\ \frac{t^n}{n!} e^{-\lambda t} & \Leftrightarrow \frac{1}{(\lambda + s)^{n+1}} \end{array}$$

Transformée inverse

Comment trouver la fonction $f(t)$ connaissant sa transformée en z , $F^*(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t) dt$?

2 méthodes :

→ par une intégrale dans le plan complexe :

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} e^{ut} F^*(u) du$$

où γ est choisi pour que l'intégrale soit convergente, ce qui implique que γ soit supérieur à la partie réelle de toute singularité de $F^*(s)$;

→ par décomposition en éléments simples et inspection des tables

$$\begin{aligned} \text{EX : } F^*(s) &= \frac{3s+2}{(s+2)(s+1)^2} = -\frac{4}{s+2} + \frac{4}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2} \\ \Rightarrow f(t) &= -4e^{-2t} + 4e^{-t} - te^{-t} \end{aligned}$$

6. Processus stochastiques

$\{X(t)\}_{t \in \mathbb{T}}$ *processus stochastique* =
fonction du temps dont la valeur à chaque instant dépend de l'issue d'une expérience aléatoire.

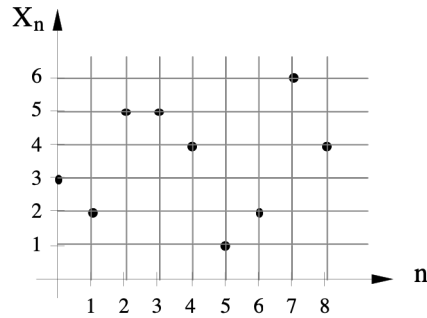
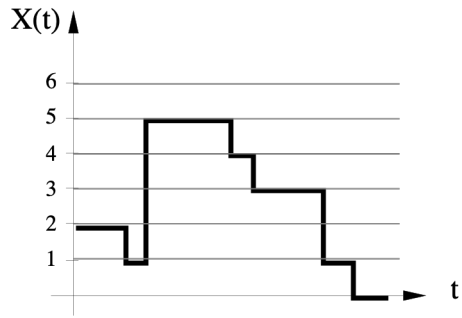
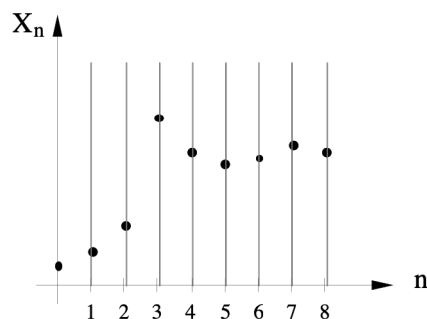
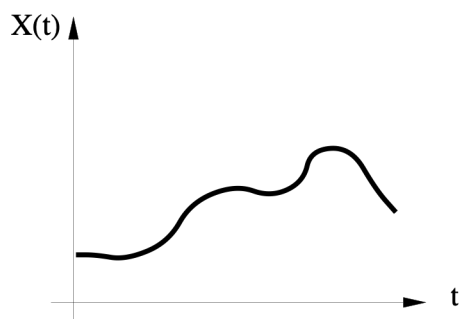
A chaque instant $t \in \mathbb{T}$, $X(t)$ est une variable aléatoire.

$\mathbb{T}$ ensemble des temps

- discret
- continu

$\mathbb{E}$ espace d'état = ensemble de valeurs que peut prendre le processus stochastique $X(t)$ à tout instant $t \in \mathbb{T}$

- discret
- continu

$X(t)$	t	$\mathbb{T} \subset \mathbb{N}$ (ou $\mathbb{Z}$) $X(t)$ est souvent noté X_n	$\mathbb{T} \subset [0, +\infty[$ (ou $\mathbb{R}$)
		$\mathbb{E} \subset \mathbb{N}$	$\mathbb{E} \subset \mathbb{R}$
		Processus à temps discret et à espace d'état discret ou Chaîne à temps discret	Processus à temps continu et à espace d'état discret ou Chaîne à temps continu
			
		Processus à temps discret et à espace d'état continu	Processus à temps continu et à espace d'état continu
			

Exemples de processus stochastiques :

	$n \in \mathbb{N}$	$t \in [0, +\infty[$
$\mathbb{E} \subset \mathbb{N}$	$X_n, n = 1, \dots, 365 :$ Nombre d'appels échangés suivant le jour de l'année	$N(t) :$ nombre de messages arrivant dans l'intervalle $[0, t]$
$\mathbb{E} \subset \mathbb{R}$	$X_n, n = 1, \dots, 7 :$ Temps moyen de traitement par rapport au jour de la semaine	$W(t) :$ temps d'attente d'un message arrivant à l'instant t

Réalisation particulière d'un processus stochastique :

	$n \in \mathbb{N}$	$t \in [0, +\infty[$
$\mathbb{E} \subset \mathbb{N}$	une suite d'entiers $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$	une fonction discontinue $x(t)$ à valeurs entières
$\mathbb{E} \subset \mathbb{R}$	une suite de réels $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$	une fonction $x(t)$ à valeurs réelles

On ne s'intéressera qu'aux processus stochastiques à espace d'état discret : les « chaînes »

- chaînes à temps discret
- chaînes à temps continu

Pour caractériser un processus stochastique X , il faut donner :

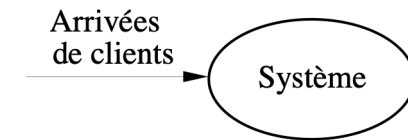
$P[X_n = i_n \mid X_{n-1} = i_{n-1}, X_{n-2} = i_{n-2}, \dots, X_0 = i_0]$ $\forall n \in \mathbb{Z}$	$P[X(t_n) = i_n \mid X(t_{n-1}) = i_{n-1}, X(t_{n-2}) = i_{n-2}, \dots, X(t_0) = i_0]$ $\forall n \in \mathbb{Z}$ $\forall t_n > t_{n-1} > \dots > t_1 > t_0 \in [0, +\infty[$
---	--

$\Rightarrow$ complexe !

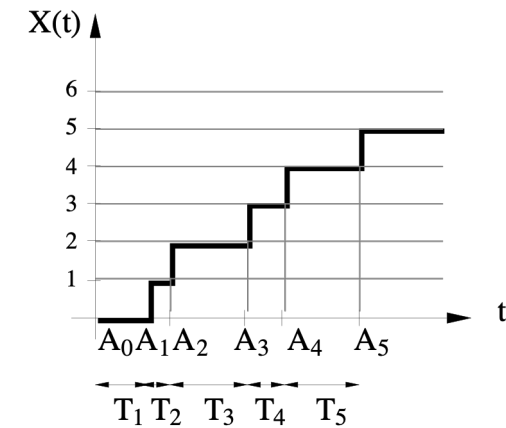
Afin de simplifier la caractérisation, on se limite à des processus stochastiques possédant certaines propriétés d'uniformité.

Processus de comptage (à temps continu)

Un processus de comptage est souvent utilisé pour caractériser les arrivées de clients dans un système :



Définition : Un processus stochastique X à espace d'état discret et à temps continu est un processus de comptage ssi toute réalisation particulière de ce processus est une fonction croissante, nulle en zéro :



Processus de renouvellement

Définitions : A_n = variable aléatoire mesurant l'instant d'arrivée du $n^{\text{ième}}$ client dans le système : $A_0 = 0$ et $A_n = \inf\{t \mid N(t) = n\}$.
 T_n = variable aléatoire mesurant le temps séparant l'arrivée $n-1^{\text{ième}}$ client et celle du $n^{\text{ième}}$ client : $T_n = A_n - A_{n-1}$.

Définition : Le processus de comptage X est un processus de renouvellement ssi les variables aléatoires $\{T_n\}_{n=1, 2, \dots}$ sont indépendantes les unes des autres et identiquement distribuées (iid).

$\Rightarrow$ Pour caractériser un processus de renouvellement il suffit de caractériser la distribution de la loi d'inter-arrivées (continue) : T .

Attention : La superposition de 2 processus de renouvellement (même indépendants) n'est pas un processus de renouvellement.

Processus stationnaire et à incréments indépendants

Définition : Un processus stochastique X est dit à *incrémentes indépendants* ssi :

les variables aléatoires $X_n - X_{n-1}, X_{n-1} - X_{n-2}, \dots, X_1 - X_0$ sont indépendantes $\forall n \in \mathbb{Z}$	les variables aléatoires $X(t_n) - X(t_{n-1}), X(t_{n-1}) - X(t_{n-2}), \dots, X(t_1) - X(t_0)$ sont indépendantes $\forall n \in \mathbb{Z},$ $\forall t_n > t_{n-1} > \dots > t_1 > t_0 \in [0, +\infty[$
--	---

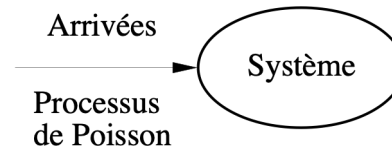
Définition : Un processus stochastique X est dit *stationnaire* ssi :

les variables aléatoires $X_{n+1} - X_n$ et $X_1 - X_0$ sont distribuées selon la même loi $\forall n \in \mathbb{Z}$	les variables aléatoires $X(s+t) - X(s)$ et $X(t) - X(0)$ sont distribuées selon la même loi $\forall s \text{ et } t \in [0, +\infty[$
--	--

$\Rightarrow$ Pour caractériser un processus stochastique stationnaire et à incréments indépendants il suffit de caractériser la distribution de la loi (discrète) :

$D = X_{n+1} - X_n$	$D(t) = X(s+t) - X(s)$ $\forall t \in [0, +\infty[$
---------------------	--

7. Le processus de Poisson



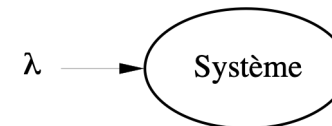
Une chaîne à temps continu N (processus stochastique à temps continu et à espace d'état discret) est un processus de Poisson de paramètre λ ssi

- N est un processus de comptage ;
- N est un processus stationnaire et à incréments indépendant ;
- $P[N(s+t)-N(s) = k] = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$ pour tout $k = 0, 1, 2, \dots$ et pour tout $s \geq 0$

Propriété : $\forall t$, $N(t)$ est distribué selon une loi de Poisson de paramètre λt :

$$P[N(t) = k] = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \quad \text{pour } k = 0, 1, 2, \dots$$

$\Rightarrow E[N(t)] = \lambda t \Rightarrow \lambda$ **taux d'arrivée du processus**

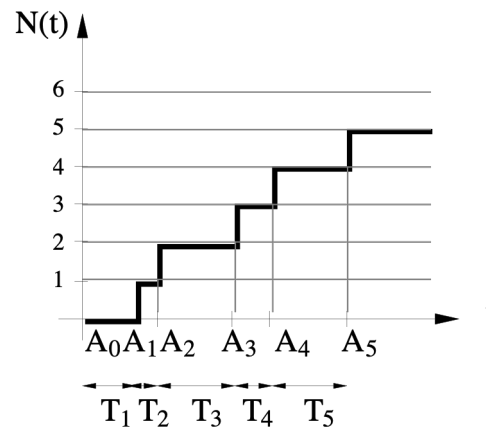


Propriété : $P[N(t) = k \mid N(t_0) = k_0] = \frac{[\lambda(t - t_0)]^{k-k_0}}{(k - k_0)!} e^{-\lambda(t-t_0)}$ pour $k = k_0, k_0+1, \dots$

Propriété : $P[N(t + dt) = k + j | N(t) = k] = \begin{cases} \lambda dt + o(dt) & \text{si } j = 1 \\ 1 - \lambda dt + o(dt) & \text{si } j = 0 \\ o(dt) & \text{si } j > 1 \end{cases}$

Interprétation : **Arrivées poissonniennes** $\Leftrightarrow$ **Proba qu'un client arrive pendant $dt \approx \lambda dt$**

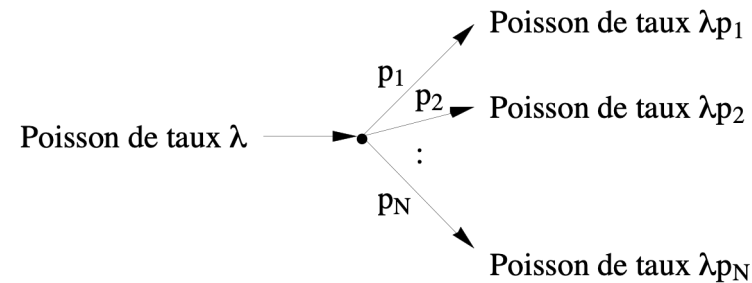
Définitions : A_n = variable aléatoire mesurant l'instant d'arrivée du $n^{\text{ième}}$ client dans le système : $A_0 = 0$ et $A_n = \inf\{t \mid N(t) = n\}$.
 T_n = variable aléatoire mesurant le temps séparant l'arrivée $n-1^{\text{ième}}$ client et celle du $n^{\text{ième}}$ client : $T_n = A_n - A_{n-1}$.



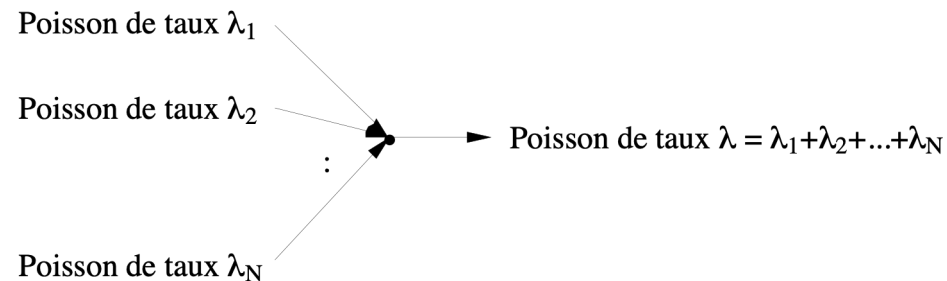
Propriété : $\{T_n\}_{n=1, 2, \dots}$ variables aléatoires exponentielles indépendantes (et identiquement distribuées) de paramètre λ .

Interprétation : **Arrivées poissonniennes** $\Leftrightarrow$ **Inter-arrivées exponentielles**

Propriété : La décomposition probabiliste d'un processus de Poisson donne un ensemble de processus de Poisson indépendants :



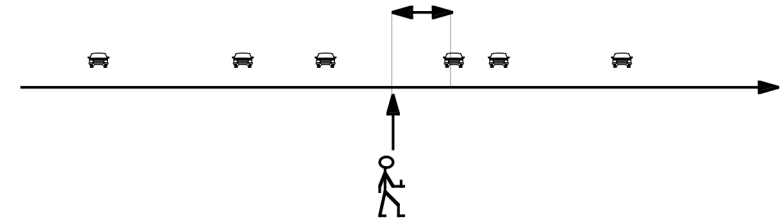
Propriété : La superposition d'un ensemble de processus de Poisson indépendants donne un processus de Poisson :



Propriété (justification de l'utilisation du processus de Poisson) : La superposition de N processus de renouvellement indépendants (X_i de moyenne λ_i , $i = 1, \dots, N$) tend vers un processus de Poisson de taux $\lambda = \sum_{i=1}^N \lambda_i$ lorsque N tend vers l'infini, si cette somme admet une limite.

Propriété : Sachant que sur l'intervalle de temps $[0, t]$ le nombre d'arrivées de clients est égal à n , $N(t) = n$, ces n arrivées sont indépendantes et distribuées uniformément sur l'intervalle $[0, t]$.

Paradoxe de l'auto-stoppeur



Arrivées de voitures : processus de Poisson de moyenne $m = \frac{1}{\lambda}$

(temps moyen d'inter-arrivée entre deux voitures).

L'auto-stoppeur arrive à un instant quelconque dans le temps. Quel temps moyen devra-t-il attendre avant le passage de la prochaine voiture ?

→ intuition : $\frac{m}{2}$?

→ propriété « sans mémoire » : m ?

Bonne réponse : m !

Explication : En arrivant à un instant quelconque, l'auto-stoppeur a plus de chances de tomber sur une inter-arrivée longue que sur une inter-arrivée courte.

T : loi d'inter-arrivée de moyenne $m = E[T] = \int_0^\infty x f_T(x) dx$

X : loi d'inter-arrivée vue par l'auto-stoppeur

La probabilité que l'auto-stoppeur tombe sur une inter-arrivée de durée x à dx près, $f_X(x)dx$, est proportionnelle à la fois à la fréquence d'occurrence de l'inter-arrivée, $f_T(x)dx$, mais également à la durée de l'intervalle x :

$f_X(x)dx = K x f_T(x)dx$, où K est une constante multiplicative.

Pour déterminer la valeur de K , on intègre :

$$1 = \int_0^{\infty} f_X(x) dx = K \int_0^{\infty} x f_T(x) dx = Km$$

d'où

$$K = \frac{1}{m}$$

et donc

$$f_X(x) = \frac{x}{m} f_T(x)$$

R : temps d'attente de l'auto-stoppeur

Sachant que l'auto-stoppeur tombe sur une inter-arrivée de durée x à dx près, il a autant de chances de tomber au début, au milieu ou à la fin de l'intervalle, ce qui signifie que la distribution du temps d'attente est uniforme sur l'intervalle et que le temps moyen d'attente est donc égal à $\frac{x}{2}$. On calcule alors la moyenne de R :

$$E[R] = \int_0^{\infty} \frac{x}{2} f_X(x) dx = \int_0^{\infty} \frac{x^2}{2m} f_T(x) dx = \frac{1}{2m} \int_0^{\infty} x^2 f_T(x) dx = \frac{1}{2m} E[T^2] = \frac{2m^2}{2m} = \frac{1}{m}$$